



CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO
DSC -K6U1K4- 01 / 2026

DATA DE CALIBRAÇÃO: 17/04/2026 DATA DE EMISSÃO: 23/04/2026

1. INFORMAÇÕES DO CONTRATANTE

CONTRATANTE: BBOSCH GALVANIZAÇÃO DO BRASIL LTDA.
ENDEREÇO: AV. ENG. JOÃO FERNANDES G. MOLINA, 50 - DISTRITO INDUSTRIAL - JUNDIAÍ-SP

2. INFORMAÇÕES DO CLIENTE

CLIENTE: O MESMO
ENDEREÇO: O MESMO

3. DADOS DO INSTRUMENTO CALIBRADO

INSTRUMENTO: MANÔMETRO ANALÓGICO
IDENTIFICAÇÃO: BBGB-287
MARCA: PROSTEC
MODELO: NÃO CONSTA
Nº SÉRIE: NÃO CONSTA
FAIXA DE INDICAÇÃO: 0 A 7 kgf/cm²
FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 7 kgf/cm²
RESOLUÇÃO: 0,1 kgf/cm²
LOCAL DE CALIBRAÇÃO: IN LOCO- SERVIÇO EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CLIENTE
CLASSE: B

4. CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Condição ambiental recomendada		Temperatura medida		Umidade medida	
Temperatura:	entre 20 e 26 °C	Inicial:	23 °C	Inicial:	55 %ur
Umidade:	entre 30 e 70 %ur	Final:	23 °C	Final:	50 %ur

5. RASTREABILIDADE METROLÓGICA DOS PADRÕES UTILIZADOS

Identificação do padrão	Descrição do padrão	Número do certificado	Laboratório	Data calibração	Data validade
DSP-010	PADRÃO DE PRESSÃO	455883/26	CAL 0056	2/3/26	mar-27
DSP-022	TERMÔMETRO AMBIENTE	LV01043-32754-26-R0	CAL 0127	10/3/26	mar-28
DSP-022	HIGRÔMETRO AMBIENTE	LV01043-32754-26-R0	CAL 0127	10/3/26	mar-28

6. PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO

Procedimento PDS-019 Revisão 00

O manômetro calibrado foi comparado com um manômetro padrão em diversos pontos de sua escala, no sentido crescente e no sentido decrescente, num total de 4 leituras. Para a elaboração do procedimento de calibração foram utilizados como referência os documentos DOQ-Cgcre-014 Orientação para a Realização de Calibração de Medidores Digitais de Pressão, o DOQ-Cgcre-017 Orientação para a Realização de Calibração de Medidores Analógicos e Digital de Pressão e outras referências internacionais.

7. OBSERVAÇÕES

1 - Não aplicável a este instrumento



DATA DE CALIBRAÇÃO:

17/04/2026

DATA DE EMISSÃO:

23/04/2026

8. RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

INSTRUMENTO kgf/cm2	PADRÃO				Erro	Incerteza Expandida <i>U</i>	Fator de Abrangência <i>k</i>	Graus de Liberdade <i>ν_{eff}</i>
	Crescente		Decrescente					
	1ª Série	2ª Série	1ª Série	2ª Série				
0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,06	2,00	0,03
1,00	0,98	0,94	0,98	0,94	-0,04	0	2	Infinito
3,00	3,01	2,98	3,01	2,98	0,00	0	2	0,03
4,00	4,01	3,97	4,01	3,97	-0,01	0	2	0,04
5,00	5,01	4,98	5,01	4,98	0,00	0	2	0,04
7,00	7,01	7,00	7,02	7,00	0,01	0	2	0,05
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

8.1 CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS APRESENTADAS EM RELAÇÃO À FAIXA DE CALIBRAÇÃO

Erro fiducial	Histerese	Classe	Repetibilidade	Curva de Calibração
0,7%	0,6%	A	0,2%	$a = 0,01707$ $b = 0,99725$ $R^2 = 1,0000$

9. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- 1) Erro fiducial: relação percentual entre o maior erro do instrumento e a amplitude de medição.
- 2) Histerese: relação percentual entre a diferença máxima das indicações do medidor em um dos ciclos (carregamento, descarregamento) e a amplitude da faixa de escala expandida.
- 3) A incerteza expandida relatada é baseada em uma incerteza padronizada combinada, multiplicada por um fator de abrangência k , para um nível de confiança de aproximadamente 95%.
- 4) O presente certificado refere-se exclusivamente ao instrumento calibrado e aqui mencionado, não sendo extensivo a qualquer outro instrumento.
- 5) É proibida a reprodução parcial ou total deste certificado, sem prévia autorização.
- 6) A referência para os fatores de conversão utilizados na calibração é o DOC-CGCRE-014 do Inmetro.
- 7) Legenda: "-----" = lacuna vazia
- 8) P_{ref} = Padrão de Referência
- 9) P_i = Padrão de Indicação

DIEGO HENRIQUE ALVES SALDANHA

RESPONSÁVEL / SIGNATÁRIO AUTORIZADO